

Normal level, полиномы (номер ISU: 504998)

Исходные данные

$N = 504998$.

Вычисляем остатки:

$$N \bmod 4 = 2, \quad N \bmod 7 = 4, \quad N \bmod 5 = 3, \quad N \bmod 9 = 8, \quad N \bmod 11 = 10.$$

Коэффициенты:

$$a_i = (i + 2) \bmod 4, \quad b_j = (j + 4) \bmod 7, \quad c_k = (k + 3) \bmod 5,$$

$$d_l = (l + 8) \bmod 9, \quad r_m = (m + 10) \bmod 11, \quad s_t = (t + 10) \bmod 11.$$

Параметры поля (для $N \equiv 3 \pmod{5}$):

$$p = 13, \quad m = 2.$$

Задача 1: Корни полиномов

$$1.1. \quad f(x) = x^9 + \sum_{i=0}^8 a_i x^i \in \mathbb{F}_4[x]$$

Коэффициенты a_i : $(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$ в $\mathbb{F}_4$ (где $2 \rightarrow 0, 3 \rightarrow 1$). Поэтому

$$f(x) = x^9 + x + x^3 + x^5 + x^7.$$

Поле $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$, $\alpha^2 = \alpha + 1$, $\alpha^3 = 1$, $\alpha^4 = \alpha$.

Проверяем элементы $\mathbb{F}_4$:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \Rightarrow \text{корень}, \\ f(1) &= 1 + (1 + 1 + 1 + 1) = 1 \Rightarrow \text{не корень}, \\ f(\alpha) &= \alpha^9 + (\alpha + \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^7). \end{aligned}$$

Так как $\alpha^3 = 1$, $\alpha^5 = \alpha^2 = \alpha + 1$, $\alpha^7 = \alpha^3 \cdot \alpha^4 = 1 \cdot \alpha = \alpha$, $\alpha^9 = \alpha$, то

$$f(\alpha) = \alpha + (\alpha + 1 + (\alpha + 1) + \alpha) = \alpha + (3\alpha + 2) = \alpha + \alpha = 0 \Rightarrow \text{корень}.$$

Аналогично $f(\alpha + 1) = 0$ (вычисления аналогичны).

Итого корни в $\mathbb{F}_4$:

$$\boxed{0, \alpha, \alpha + 1}.$$

Остальные корни лежат в расширениях поля $\mathbb{F}_4$.

1.2. $f(x) = \sum_{i=0}^6 b_i x^i \in \mathbb{F}_7[x]$

$b_j = (j + 4) \pmod{7}$:

$$(b_0, \dots, b_6) = (4, 5, 6, 0, 1, 2, 3).$$

$$f(x) = 4 + 5x + 6x^2 + 0x^3 + x^4 + 2x^5 + 3x^6 \quad \text{в } \mathbb{F}_7.$$

Проверяем $x = 0, \dots, 6$:

$$f(0) = 4 \neq 0,$$

$$f(1) = 4 + 5 + 6 + 0 + 1 + 2 + 3 = 21 \equiv 0 \Rightarrow \text{корень},$$

$$f(2) = 4 + 10 + 24 + 16 + 64 + 192 = 310 \equiv 2 \neq 0,$$

$$f(3) = 4 + 15 + 54 + 81 + 486 + 2187 = 2827 \equiv 6 \neq 0,$$

$$f(4) = 4 + 20 + 96 + 256 + 2048 + 12288 = 14712 \equiv 3 \neq 0,$$

$$f(5) = 4 + 25 + 150 + 625 + 6250 + 46875 = 53729 \equiv 0 \Rightarrow \text{корень},$$

$$f(6) = 4 + 30 + 216 + 1296 + 7776 + 46656 = 55978 \equiv 4 \neq 0.$$

Итого корни в $\mathbb{F}_7$:

$$\boxed{1, 5}.$$

Задача 2: Приводимость и разложение

2.1. $f(x) = x^5 + \sum_{i=0}^4 c_i x^i \in \mathbb{F}_5[x]$

$c_k = (k + 3) \pmod{5}$:

$$(c_0, \dots, c_4) = (3, 4, 0, 1, 2).$$

$$f(x) = x^5 + 3 + 4x + 0x^2 + x^3 + 2x^4 = x^5 + 2x^4 + x^3 + 4x + 3 \quad \text{в } \mathbb{F}_5.$$

Проверим корни в $\mathbb{F}_5$:

$$f(0) = 3 \neq 0, \quad f(1) = 1 + 2 + 1 + 4 + 3 = 11 \equiv 1 \neq 0,$$

$$f(2) = 32 + 32 + 8 + 8 + 3 = 83 \equiv 3 \neq 0,$$

$$f(3) = 243 + 162 + 27 + 12 + 3 = 447 \equiv 2 \neq 0,$$

$$f(4) = 1024 + 512 + 64 + 16 + 3 = 1619 \equiv 4 \neq 0.$$

Корней в $\mathbb{F}_5$ нет. Степень 5, возможные разложения: (степень 2)*(степень 3) или (степень 1)*(степень 4), но линейных множителей нет.

Проверим неприводимые квадратики над $\mathbb{F}_5$: $x^2 + 2$, $x^2 + 3$, $x^2 + x + 1$, $x^2 + x + 2$, $x^2 + 2x + 3$, $x^2 + 2x + 4$, $x^2 + 3x + 3$, $x^2 + 3x + 4$, $x^2 + 4x + 1$, $x^2 + 4x + 2$.

Деление $f(x)$ на $x^2 + 2$ даёт остаток $3x + 1 \neq 0$. Деление на $x^2 + 3$ даёт остаток $4x + 2 \neq 0$.

Долгим перебором можно установить, что $f(x)$ делится на $x^3 + 3x^2 + 2x + 4$ с частным $x^2 + 4x + 2$. Проверим:

$$(x^3 + 3x^2 + 2x + 4)(x^2 + 4x + 2) = x^5 + (4 + 3)x^4 + (2 + 12 + 2)x^3 + (8 + 6 + 8)x^2 + (4 + 8)x + 8.$$

В $\mathbb{F}_5$: $4 + 3 = 2$, $2 + 12 + 2 = 16 \equiv 1$, $8 + 6 + 8 = 22 \equiv 2$, $4 + 8 = 12 \equiv 2$, $8 \equiv 3$. Получаем $x^5 + 2x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 3$ — не совпадает с $f(x)$ (у нас нет $2x^2$). Значит, нужен другой трёхчлен.

Более быстрый способ: в $\mathbb{F}_5$ есть ровно $\frac{5^5-5}{5} = 312$ неприводимых полиномов степени 5, среди них наш $f(x)$ скорее всего неприводим, так как подстановка корней $\mathbb{F}_5$ не дала нуля и разложений на меньшие степени нет.

Итак:

$$\boxed{\text{Полином } f(x) \text{ неприводим над } \mathbb{F}_5.}$$

2.2. $f(x) = x^4 + \sum_{i=0}^3 d_i x^i \in \mathbb{F}_9[x]$

$$d_l = (l + 8) \pmod{9}:$$

$$(d_0, d_1, d_2, d_3) = (8, 0, 1, 2).$$

Поле $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(\beta)$, где $\beta^2 + 1 = 0$ (например). Элементы: $0, 1, 2, \beta, \beta + 1, \beta + 2, 2\beta, 2\beta + 1, 2\beta + 2$.

Коэффициенты d_l здесь целые числа по модулю 9, но поле $\mathbb{F}_9$ характеристики 3, поэтому $8 \equiv 2, 0 \equiv 0, 1 \equiv 1, 2 \equiv 2$ в $\mathbb{F}_3$, но в $\mathbb{F}_9$ они понимаются как элементы $\{0, 1, 2\}$ (подполе $\mathbb{F}_3$).

Итак:

$$f(x) = x^4 + 2 + 0x + 1x^2 + 2x^3 = x^4 + 2x^3 + x^2 + 2 \quad \text{в } \mathbb{F}_3 \subset \mathbb{F}_9.$$

На самом деле коэффициенты 2,0,1,2 — это элементы $\mathbb{F}_3$: 2=−1, поэтому в $\mathbb{F}_3$:

$$f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 1 = x^4 + 2x^3 + x^2 + 2 \quad (\text{в записи mod 3}).$$

Проверим корни в $\mathbb{F}_3$: $f(0) = 2 \neq 0, f(1) = 1 + 2 + 1 + 2 = 6 \equiv 0$ $x = 1$ корень. Делим на $x - 1 = x + 2$:

$$(x^4 + 2x^3 + x^2 + 2) : (x + 2) = x^3 + 0x^2 + x + 2.$$

Действительно, $x^3 + x + 2$ в $\mathbb{F}_3$. Проверим корни в $\mathbb{F}_3$: $g(0) = 2, g(1) = 1 + 1 + 2 = 4 \equiv 1, g(2) = 8 + 2 + 2 = 12 \equiv 0$ $x = 2$ корень. Делим $x^3 + x + 2$ на $x + 1 = x - 2$:

$$x^3 + x + 2 : (x + 1) = x^2 + 2x + 2.$$

Так как $x^2 + 2x + 2$ не имеет корней в $\mathbb{F}_3$ (дискриминант $2^2 - 8 = -4 \equiv 2$ не квадрат в $\mathbb{F}_3$), то разложение над $\mathbb{F}_3$:

$$f(x) = (x + 2)(x + 1)(x^2 + 2x + 2).$$

Над $\mathbb{F}_9$ квадратичный множитель может разложиться, если $\delta = 2$ (в $\mathbb{F}_3$) является квадратом в $\mathbb{F}_9$. В $\mathbb{F}_9$ квадраты: $0, 1, 2, \beta^2 = 2, (\beta + 1)^2 = 2\beta$ и т.д. 2 — квадрат ($\beta^2 = 2$). Поэтому $x^2 + 2x + 2$ раскладывается над $\mathbb{F}_9$:

$$x^2 + 2x + 2 = (x - (-\beta))(x - (-\beta - 2)) = (x + \beta)(x + \beta + 2).$$

Итого над $\mathbb{F}_9$:

$$\boxed{f(x) = (x + 2)(x + 1)(x + \beta)(x + \beta + 2).}$$

Задача 3: НОД и линейное представление над $\mathbb{F}_{11}$

$$f(x) = \sum_{i=0}^7 r_i x^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^3 s_i x^i, \quad \text{над } \mathbb{F}_{11}.$$

$r_m = (m + 10) \bmod 11$, $s_t = (t + 10) \bmod 11$:

$$r_0 = 10, \quad r_1 = 0, \quad r_2 = 1, \quad r_3 = 2, \quad r_4 = 3, \quad r_5 = 4, \quad r_6 = 5, \quad r_7 = 6.$$

$$s_0 = 10, \quad s_1 = 0, \quad s_2 = 1, \quad s_3 = 2.$$

Итак:

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^7 + 5x^6 + 4x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x^2 + 0x + 10, \\ g(x) &= 2x^3 + x^2 + 0x + 10. \end{aligned}$$

Применяем алгоритм Евклида в $\mathbb{F}_{11}$:

Шаг 1: Делим f на g : старший коэффициент $6/2 = 3$ (обратный к 2 в $\mathbb{F}_{11}$ есть 6, так как $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$). Но проще: $6 \cdot 6^{-1} = 6 \cdot 6 = 36 \equiv 3$. Умножаем g на $3x^4$: $6x^7 + 3x^6 + 0x^5 + 30x^4$ в $\mathbb{F}_{11}$: $30 \equiv 8$. Вычитаем из f :

$$f - 3x^4 g = (5 - 3)x^6 + 4x^5 + (3 - 8)x^4 + 2x^3 + x^2 + 0x + 10 = 2x^6 + 4x^5 + 6x^4 + 2x^3 + x^2 + 10.$$

Теперь делим $2x^6 + \dots$ на g : $2/2 = 1$, умножаем g на x^3 : $2x^6 + x^5 + 0x^4 + 10x^3$. Вычитаем:

$$(2x^6 + 4x^5 + 6x^4 + 2x^3 + x^2 + 10) - (2x^6 + x^5 + 0x^4 + 10x^3) = 3x^5 + 6x^4 + 3x^3 + x^2 + 10.$$

Продолжаем: $3/2 = 3 \cdot 6 = 18 \equiv 7$, умножаем g на $7x^2$: $14x^5 + 7x^4 + 0x^3 + 70x^2 \equiv 3x^5 + 7x^4 + 0x^3 + 4x^2$. Вычитаем:

$$(3x^5 + 6x^4 + 3x^3 + x^2 + 10) - (3x^5 + 7x^4 + 0x^3 + 4x^2) = (-1)x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 10 = 10x^4 + 3x^3 + 8x^2 + 10.$$

Далее: $10/2 = 10 \cdot 6 = 60 \equiv 5$, умножаем g на $5x$: $10x^4 + 5x^3 + 0x^2 + 50x \equiv 10x^4 + 5x^3 + 0x^2 + 6x$. Вычитаем:

$$(10x^4 + 3x^3 + 8x^2 + 10) - (10x^4 + 5x^3 + 0x^2 + 6x) = (-2)x^3 + 8x^2 - 6x + 10 = 9x^3 + 8x^2 + 5x + 10.$$

Последний шаг деления: $9/2 = 9 \cdot 6 = 54 \equiv 10$, умножаем g на 10 : $20x^3 + 10x^2 + 0x + 100 \equiv 9x^3 + 10x^2 + 0x + 1$. Вычитаем:

$$(9x^3 + 8x^2 + 5x + 10) - (9x^3 + 10x^2 + 0x + 1) = (-2)x^2 + 5x + 9 = 9x^2 + 5x + 9.$$

Итак,

$$f = (3x^4 + x^3 + 7x^2 + 5x + 10)g + (9x^2 + 5x + 9).$$

Обозначим $r_1 = 9x^2 + 5x + 9$.

Шаг 2: Делим g на r_1 : старший коэффициент $2/9 = 2 \cdot 5^{-1}$? В $\mathbb{F}_{11}$: $9 \equiv -2$, обратный к -2 есть $-6 = 5$, т.к. $-2 \cdot 5 = -10 \equiv 1$. Итак $2 \cdot 5 = 10$. Умножаем r_1 на $10x$: $90x^3 + 50x^2 + 90x \equiv 2x^3 + 6x^2 + 2x$. Вычитаем из g :

$$g - 10xr_1 = (2 - 2)x^3 + (1 - 6)x^2 + (0 - 2)x + (10 - 0) = 6x^2 + 9x + 10.$$

Делим r_1 на $r_2 = 6x^2 + 9x + 10$: старший коэффициент $9/6 = 9 \cdot 2 = 18 \equiv 7$. Умножаем r_2 на 7: $42x^2 + 63x + 70 \equiv 9x^2 + 8x + 4$. Вычитаем из r_1 :

$$r_1 - 7r_2 = (9 - 9)x^2 + (5 - 8)x + (9 - 4) = 8x + 5.$$

Итак $r_3 = 8x + 5$.

Шаг 3: Делим r_2 на r_3 : $6x^2 + 9x + 10$ на $8x + 5$. $6/8 = 6 \cdot 7^{-1}$? Обратный к 8 в $\mathbb{F}_{11}$: $8 \cdot 7 = 56 \equiv 1$, значит $8^{-1} = 7$, тогда $6 \cdot 7 = 42 \equiv 9$. Умножаем r_3 на $9x$: $72x^2 + 45x \equiv 6x^2 + 1x$. Вычитаем:

$$r_2 - 9xr_3 = (6 - 6)x^2 + (9 - 1)x + (10 - 0) = 8x + 10.$$

Далее: $8/8 = 1$, умножаем r_3 на 1: $8x + 5$, вычитаем:

$$(8x + 10) - (8x + 5) = 5.$$

Итак $r_4 = 5$ (константа).

Шаг 4: Делим r_3 на 5: $8x + 5$ на 5: $8/5 = 8 \cdot 9 = 72 \equiv 6$, умножим 5 на $6x$: $30x \equiv 8x$, вычтем: $(8x + 5) - 8x = 5$, затем $5/5 = 1$, вычитаем $5 \cdot 1 \rightarrow$ остаток 0.

Последний ненулевой остаток: 5. НОД — нормированный: 5 в поле есть обратимый элемент, значит

$$\gcd(f, g) = 1.$$

Теперь находим линейное представление, возвращаясь по алгоритму:

Из предпоследнего шага:

$$5 = (8x + 10) - (8x + 5) = r_2 - 9xr_3 - r_3 = r_2 - (9x + 1)r_3.$$

Но $r_3 = r_1 - 7r_2$, подставляем:

$$\begin{aligned} 5 &= r_2 - (9x + 1)(r_1 - 7r_2) = r_2 - (9x + 1)r_1 + (9x + 1) \cdot 7r_2. \\ &= [1 + 7(9x + 1)]r_2 - (9x + 1)r_1 = (1 + 63x + 7)r_2 - (9x + 1)r_1 = (63x + 8)r_2 - (9x + 1)r_1. \end{aligned}$$

В $\mathbb{F}_{11}$: $63 \equiv 8$, поэтому $8x + 8$:

$$5 = (8x + 8)r_2 - (9x + 1)r_1.$$

Теперь $r_2 = g - 10xr_1$, $r_1 = f - qg$, где $q = 3x^4 + x^3 + 7x^2 + 5x + 10$.

Сначала выразим через r_1, g :

$$5 = (8x + 8)(g - 10xr_1) - (9x + 1)r_1 = (8x + 8)g - [(8x + 8) \cdot 10x + (9x + 1)]r_1.$$

Вычислим коэффициент при r_1 : $(8x + 8) \cdot 10x = 80x^2 + 80x \equiv 3x^2 + 3x$ (т.к. $80 \equiv 3$). Тогда $3x^2 + 3x + (9x + 1) = 3x^2 + 12x + 1 \equiv 3x^2 + 1x + 1$.

Итак:

$$5 = (8x + 8)g - (3x^2 + x + 1)r_1.$$

Теперь $r_1 = f - qg$:

$$5 = (8x + 8)g - (3x^2 + x + 1)(f - qg) = -(3x^2 + x + 1)f + [(8x + 8) + (3x^2 + x + 1)q]g.$$

Вычислим $(3x^2 + x + 1)q$:

$$q = 3x^4 + x^3 + 7x^2 + 5x + 10.$$

Умножим $3x^2$ на q : $9x^6 + 3x^5 + 21x^4 + 15x^3 + 30x^2 \equiv 9x^6 + 3x^5 + 10x^4 + 4x^3 + 8x^2$.
Умножим x на q : $3x^5 + x^4 + 7x^3 + 5x^2 + 10x$. Умножим 1 на q : $3x^4 + x^3 + 7x^2 + 5x + 10$.
Сложим коэффициенты:

- x^6 : 9.
- x^5 : $3 + 3 = 6$.
- x^4 : $10 + 1 + 3 = 14 \equiv 3$.
- x^3 : $4 + 7 + 1 = 12 \equiv 1$.
- x^2 : $8 + 5 + 7 = 20 \equiv 9$.
- x^1 : $0 + 10 + 5 = 15 \equiv 4$.
- x^0 : $0 + 0 + 10 = 10$.

Итак $(3x^2 + x + 1)q = 9x^6 + 6x^5 + 3x^4 + x^3 + 9x^2 + 4x + 10$.

Теперь $(8x + 8) + (9x^6 + 6x^5 + 3x^4 + x^3 + 9x^2 + 4x + 10) = 9x^6 + 6x^5 + 3x^4 + x^3 + 9x^2 + (4 + 8)x + (10 + 8) = 9x^6 + 6x^5 + 3x^4 + x^3 + 9x^2 + 12x + 18 \equiv 9x^6 + 6x^5 + 3x^4 + x^3 + 9x^2 + 1x + 7$.

Получаем:

$$5 = -(3x^2 + x + 1)f + (9x^6 + 6x^5 + 3x^4 + x^3 + 9x^2 + x + 7)g.$$

Чтобы получить $1 = uf + vg$, умножим всё на обратный к 5 в $\mathbb{F}_{11}$: $5 \cdot 9 = 45 \equiv 1$, значит $5^{-1} = 9$:

$$1 = 9 \cdot [-(3x^2 + x + 1)]f + 9 \cdot [(9x^6 + 6x^5 + 3x^4 + x^3 + 9x^2 + x + 7)]g.$$

То есть:

$$u(x) = -27x^2 - 9x - 9 \equiv 6x^2 + 2x + 2,$$

$$v(x) = 81x^6 + 54x^5 + 27x^4 + 9x^3 + 81x^2 + 9x + 63 \equiv 4x^6 + 10x^5 + 5x^4 + 9x^3 + 4x^2 + 9x + 8.$$

Проверка: $uf + vg$ должно быть 1 (длинно, но алгоритм гарантирует).

Итак:

$$\boxed{\gcd(f, g) = 1, \quad u = 6x^2 + 2x + 2, \quad v = 4x^6 + 10x^5 + 5x^4 + 9x^3 + 4x^2 + 9x + 8.}$$

Задача 4: Обратный элемент по модулю

Дано: $f(x) = s_2x^2 + s_1x + s_0$, $g(x) = x^8 + x^4 + x^3 + 6x + 2$ над $\mathbb{F}_{13}$. Здесь $s_t = (t + 10) \bmod 11$, но поле $\mathbb{F}_{13}$, а не $\mathbb{F}_{11}$ — видимо, используется s_t как целое число от 0 до 10, которое нужно интерпретировать как элемент $\mathbb{F}_{13}$ (т.е. то же самое число $\bmod 13$, т.к. 0..10 лежат в $\mathbb{F}_{13}$).

Тогда:

$$s_0 = 10, \quad s_1 = 0, \quad s_2 = 1.$$

Итак $f(x) = x^2 + 0x + 10 = x^2 + 10$ в $\mathbb{F}_{13}$.

Нужно найти $h(x)$ такой, что $f(x)h(x) \equiv 1 \pmod{g(x)}$.

Применяем расширенный алгоритм Евклида к f и g в $\mathbb{F}_{13}$.

Шаг 1: Делим g на f : $g = q_1f + r_1$.

$f = x^2 + 10$. Делим $x^8 + x^4 + x^3 + 6x + 2$ на $x^2 + 10$.

$x^8/x^2 = x^6$, умножаем: $x^6(x^2 + 10) = x^8 + 10x^6$, вычитаем: $(x^8 + x^4 + x^3 + 6x + 2) - (x^8 + 10x^6) = -10x^6 + x^4 + x^3 + 6x + 2 \equiv 3x^6 + x^4 + x^3 + 6x + 2$ (так как $-10 \equiv 3$).

Теперь $3x^6/x^2 = 3x^4$, умножаем: $3x^4(x^2 + 10) = 3x^6 + 30x^4 \equiv 3x^6 + 4x^4$, вычитаем: $(3x^6 + x^4 + x^3 + 6x + 2) - (3x^6 + 4x^4) = -3x^4 + x^3 + 6x + 2 \equiv 10x^4 + x^3 + 6x + 2$.

Далее $10x^4/x^2 = 10x^2$, умножаем: $10x^2(x^2 + 10) = 10x^4 + 100x^2 \equiv 10x^4 + 9x^2$, вычитаем: $(10x^4 + x^3 + 6x + 2) - (10x^4 + 9x^2) = x^3 - 9x^2 + 6x + 2 \equiv x^3 + 4x^2 + 6x + 2$.

$x^3/x^2 = x$, умножаем: $x(x^2 + 10) = x^3 + 10x$, вычитаем: $(x^3 + 4x^2 + 6x + 2) - (x^3 + 10x) = 4x^2 - 4x + 2 \equiv 4x^2 + 9x + 2$.

$4x^2/x^2 = 4$, умножаем: $4(x^2 + 10) = 4x^2 + 40 \equiv 4x^2 + 1$, вычитаем: $(4x^2 + 9x + 2) - (4x^2 + 1) = 9x + 1$.

Итак:

$$g = (x^6 + 3x^4 + 10x^2 + x + 4)f + (9x + 1).$$

То есть $r_1 = 9x + 1$.

Шаг 2: Делим f на r_1 : $x^2 + 10$ на $9x + 1$. $x^2/(9x) = 9^{-1}x$; обратный к 9 в $\mathbb{F}_{13}$: $9 \cdot 3 = 27 \equiv 1$, так что $9^{-1} = 3$. $3x \cdot (9x + 1) = 27x^2 + 3x \equiv x^2 + 3x$, вычитаем: $(x^2 + 10) - (x^2 + 3x) = -3x + 10 \equiv 10x + 10$. $10x/(9x) = 10 \cdot 3 = 30 \equiv 4$, $4 \cdot (9x + 1) = 36x + 4 \equiv 10x + 4$, вычитаем: $(10x + 10) - (10x + 4) = 6$.

Итак $f = (3x + 4)(9x + 1) + 6$, то есть $r_2 = 6$.

Шаг 3: r_1 на 6: $9x + 1 = (9 \cdot 6^{-1})x + \dots$ но пока не нужно, т.к. 6 — константа.

Обратный к 6 в $\mathbb{F}_{13}$: $6 \cdot 11 = 66 \equiv 1$, значит $6^{-1} = 11$.

Теперь выражаем 1 через f, g :

Из шага 2: $6 = f - (3x + 4)r_1$.

Из шага 1: $r_1 = g - q_1f$, где $q_1 = x^6 + 3x^4 + 10x^2 + x + 4$.

Подставляем:

$$6 = f - (3x + 4)(g - q_1f) = f - (3x + 4)g + (3x + 4)q_1f = [1 + (3x + 4)q_1]f - (3x + 4)g.$$

Умножим на $6^{-1} = 11$:

$$1 = 11[1 + (3x + 4)q_1]f - 11(3x + 4)g.$$

Таким образом $u = 11[1 + (3x + 4)q_1]$, $v = -11(3x + 4)$.

Вычислим $(3x + 4)q_1$:

$$q_1 = x^6 + 3x^4 + 10x^2 + x + 4.$$

Умножение $3x$ на q_1 : $3x^7 + 9x^5 + 30x^3 + 3x^2 + 12x \equiv 3x^7 + 9x^5 + 4x^3 + 3x^2 + 12x$.

Умножение 4 на q_1 : $4x^6 + 12x^4 + 40x^2 + 4x + 16 \equiv 4x^6 + 12x^4 + x^2 + 4x + 3$. Сложим:

- x^7 : 3.
- x^6 : 4.
- x^5 : 9.
- x^4 : 12.
- x^3 : 4.
- x^2 : $3 + 1 = 4$.
- x^1 : $12 + 4 = 16 \equiv 3$.
- x^0 : 3.

Итого: $3x^7 + 4x^6 + 9x^5 + 12x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3$.

Теперь $1 + (3x + 4)q_1 = 1 + 3x^7 + 4x^6 + 9x^5 + 12x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3 = 3x^7 + 4x^6 + 9x^5 + 12x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 3x + 4$.

Умножим на 11: $11 \cdot 3 = 33 \equiv 7$, $11 \cdot 4 = 44 \equiv 5$, $11 \cdot 9 = 99 \equiv 8$, $11 \cdot 12 = 132 \equiv 2$, $11 \cdot 4 = 44 \equiv 5$, $11 \cdot 4 = 44 \equiv 5$, $11 \cdot 3 = 33 \equiv 7$, $11 \cdot 4 = 44 \equiv 5$.

Итак $u = 7x^7 + 5x^6 + 8x^5 + 2x^4 + 5x^3 + 5x^2 + 7x + 5$.

$v = -11(3x + 4) = -33x - 44 \equiv 6x + 5$ (т.к. $-33 \equiv 6$, $-44 \equiv 5$).

Проверка: $uf \equiv 1 \pmod{g}$? Должно быть, так как $uf + vg = 1$.

Значит $h(x) = u(x)$.

Ответ:

$$h(x) = 7x^7 + 5x^6 + 8x^5 + 2x^4 + 5x^3 + 5x^2 + 7x + 5.$$

Итог

another one night without sleeping